CORRECTION DE LA FEUILLE DE TD N°4

# Ensembles et applications

## Ensembles

### 1 EXERCICE ●○○

**Parties d'un ensemble**

Écrire l'ensemble des parties de $E = \{a, b, c, d\}$.

Correction

L'ensemble $E = \{a, b, c, d\}$ a 4 éléments, donc $\mathcal{P}(E)$ a $2^4 = 16$ éléments :

$$\begin{aligned}\mathcal{P}(E) = \{&\emptyset,\\ &\{a\}, \{b\}, \{c\}, \{d\},\\ &\{a, b\}, \{a, c\}, \{a, d\}, \{b, c\}, \{b, d\}, \{c, d\},\\ &\{a, b, c\}, \{a, b, d\}, \{a, c, d\}, \{b, c, d\},\\ &\{a, b, c, d\}\}.\end{aligned}$$

### 2 EXERCICE ●○○

On se place dans $\mathbb{R}$ et on considère $A = [4; 7]$, $B = \{x \in \mathbb{R} \,|\, |x| \leqslant 5\}$ et $C = \mathbb{N}$.
Donner l'expression la plus simple possible pour chacun des ensembles suivants :

1. $A \cup B$
2. $A \cap C$
3. $\mathbb{R} \setminus B$
4. $A \cap \overline{C}$
5. $(A \cup B) \cap C$
6. $A \cup (B \cap C)$
7. $\overline{A} \cap (\overline{B} \cup C)$

Correction

On remarque d'abord que $B = [-5, 5]$.

1. $A \cup B = [4, 7] \cup [-5, 5] = [-5, 7]$.
2. $A \cap C = [4, 7] \cap \mathbb{N} = \{4, 5, 6, 7\}$.
3. $\mathbb{R} \setminus B = \mathbb{R} \setminus [-5, 5] = ]-\infty, -5[ \cup ]5, +\infty[$.
4. $\overline{C} = \mathbb{R} \setminus \mathbb{N}$, donc
$$A \cap \overline{C} = [4, 7] \setminus \mathbb{N} = [4, 7] \setminus \{4, 5, 6, 7\},$$
c'est-à-dire $[4, 7]$ privé de ses entiers.
5. $$\begin{aligned}(A \cup B) \cap C &= [-5, 7] \cap \mathbb{N}\\ &= \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}.\end{aligned}$$
6. $B \cap C = [-5, 5] \cap \mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, donc
$$\begin{aligned}A \cup (B \cap C) &= [4, 7] \cup \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}\\ &= \{0, 1, 2, 3\} \cup [4, 7].\end{aligned}$$
7. $\overline{A} = ]-\infty, 4[ \cup ]7, +\infty[$ et $\overline{B} = ]-\infty, -5[ \cup ]5, +\infty[$, donc :
$$\overline{B} \cup C = ]-\infty, -5[ \cup ]5, +\infty[ \cup \mathbb{N}.$$
En intersectant avec $\overline{A}$ :
$$\begin{aligned}\overline{A} \cap (\overline{B} \cup C) = (&]-\infty, 4[ \cup ]7, +\infty[)\\ &\cap (]-\infty, -5[ \cup ]5, +\infty[ \cup \mathbb{N}).\end{aligned}$$
On distribue : les éléments de $\overline{A}$ qui sont dans $\overline{B}$ sont $]-\infty, -5[ \cup ]7, +\infty[$, et ceux qui sont dans $C = \mathbb{N}$ et dans $\overline{A}$ sont $\{0, 1, 2, 3\}$. Ainsi :
$$\overline{A} \cap (\overline{B} \cup C) = ]-\infty, -5[ \cup \{0, 1, 2, 3\} \cup ]7, +\infty[.$$

### 3 EXERCICE ●○○

Soit $A$, $B$ et $C$ trois sous-ensembles d'un même ensemble.

1. Supposons $A \cup B = A \cap B$. Montrer que $A = B$.
2. Supposons $A \cup B = B \cap C$.
Montrer que $A \subset B \subset C$.

Correction

1. On procède par double inclusion.
   - ▷ $A \subset B$. Soit $x \in A$, $x \in A \cup B$ donc $x \in A \cap B$ donc $x \in B$.
   - ▷ $B \subset A$. Même raisonnement.
2. - ▷ $A \subset B$. Soit $x \in A$, $x \in A \cup B$ donc $x \in B \cap C$ donc $x \in B$.
   - ▷ $B \subset C$. Soit $x \in B$, $x \in A \cup B$ donc $x \in B \cap C$ donc $x \in C$.

### 4 EXERCICE ●●○

**Une droite du plan**

On considère les deux ensembles

- ▷ $E = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \,|\, x - 2y = 4\right\}$
- ▷ $F = \{(4t + 2, 2t - 1) \,|\, t \in \mathbb{R}\}$

Montrer que $E = F$.

Correction

On procède par double inclusion.

- ▷ $F \subset E$ : pour tout $t \in \mathbb{R}$, $4t+2-2(2t-1) = 4$.
- ▷ $E \subset F$ : Soit $(x, y) \in E$. On pose $t = \frac{y+1}{2}$. On a bien

$$x = 4 + 2y = 4t + 2 \text{ et } y = 2t - 1.$$

## 5 EXERCICE ●●○

Soit $E$ un ensemble et $A, B \in \mathcal{P}(E)$.

1. Montrer que $\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$.
2. Comparer $\mathcal{P}(A \cup B)$ et $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$.

Correction

1. On procède par double inclusion.
   - ▷ $\mathcal{P}(A \cap B) \subset \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$ :
     Soit $M$ une partie de $A \cap B$.
     C'est une partie de $A$ et une partie de $B$ donc $M \in \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$.
   - ▷ $\mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B) \subset \mathcal{P}(A \cap B)$.
     De même, une partie de $A$ qui est aussi une partie de $B$ est une partie de $A \cap B$.
2. Montrons que $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) \subset \mathcal{P}(A \cup B)$.
   Soit $M$ une partie de $A$ ou une partie de $B$. Dans les deux cas, c'est une partie de $A \cup B$.

## 6 EXERCICE ●○○
### Autour de l'ensemble vide

Expliciter $\mathcal{P}(\emptyset)$, $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset))$ et $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)))$.

Correction

- ▷ $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$.
- ▷ $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$.
- ▷ $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset))) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$.

## 7 EXERCICE ●●○
### Union et intersection infinie

Que vaut $\bigcup_{n=1}^{+\infty} [-n; n]$ ? Que vaut $\bigcap_{n=1}^{+\infty} [\ln(n); +\infty[$ ?

Correction

1. Montrons que $\bigcup_{n=1}^{+\infty} [-n; n] = \mathbb{R}$.
   - ▷ L'inclusion $\bigcup_{n=1}^{+\infty} [-n; n] \subset \mathbb{R}$ est triviale.
   - ▷ Soit $x \in \mathbb{R}$. On note $m$ la partie entière supérieure de $|x|$. On a bien $m \in \mathbb{N}$ et $x \in [-m; m] \subset \bigcup_{n=1}^{+\infty} [-n; n]$.
2. Montrons que $\bigcap_{n=1}^{+\infty} [\ln(n); +\infty[ = \emptyset$.
   Par l'absurde supposons qu'il existe $x$ dans cette intersection. Pour un entier $n$ assez grand (de sorte que $\ln(n) > x$), $x$ n'appartient pas à $[\ln(n), +\infty[$. A fortiori, $x$ n'appartient pas à l'intersection de ces intervalles. Donc :

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} [\ln(n), +\infty[ = \emptyset.$$

## 8 EXERCICE ●●●
### Paradoxe de Russel

Montrer qu'il n'existe pas d'ensemble contenant tous les ensembles. On pourra procéder par l'absurde en supposant qu'un tel ensemble $\mathcal{E}$ existe et considérer $\mathcal{F} = \{E \in \mathcal{E} \mid E \notin E\}$.

Correction

$\mathcal{F}$ est un ensemble, donc $\mathcal{F} \in \mathcal{E}$. On se demande si $\mathcal{F} \in \mathcal{F}$.

- — Si $\mathcal{F} \in \mathcal{F}$, alors par définition de $\mathcal{F}$, on a $\mathcal{F} \notin \mathcal{F}$. Contradiction.
- — Si $\mathcal{F} \notin \mathcal{F}$, alors $\mathcal{F}$ vérifie la condition de définition de $\mathcal{F}$, donc $\mathcal{F} \in \mathcal{F}$. Contradiction.

Dans les deux cas on aboutit à une contradiction. Donc il n'existe pas d'ensemble contenant tous les ensembles.

# Fonction indicatrice

## 9 EXERCICE ●●○
### Propriétés des indicatrices

Soit $A$ et $B$ deux sous-ensembles d'un même ensemble $E$.

1. Montrer que $A = B \iff \mathbb{1}_A = \mathbb{1}_B$.
2. Montrer que $A \subset B \iff \mathbb{1}_A \leqslant \mathbb{1}_B$.
3. Montrer que $\mathbb{1}_{A \cap B} = \mathbb{1}_A \times \mathbb{1}_B$.
4. Montrer que $\mathbb{1}_{A \cup B} = \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B - \mathbb{1}_{A \cap B}$.
5. Montrer que $\mathbb{1}_{\overline{A}} = 1 - \mathbb{1}_A$.

Correction

1. Le sens direct est évident. Concernant le sens indirect, il suffit de remarquer que :
$$A = \mathbb{1}_A^{<-1>}(\{1\}) = \mathbb{1}_B^{<-1>}(\{1\}) = B.$$
2. Soit $x \in E$. Si $x \notin A$, alors $\mathbb{1}_A(x) = 0 \leqslant \mathbb{1}_B(x)$. Si $x \in A$, alors $x \in B$ car $A \subset B$, donc $\mathbb{1}_A(x) = 1 = \mathbb{1}_B(x)$.
Dans les deux cas, $\mathbb{1}_A(x) \leqslant \mathbb{1}_B(x)$.
Réciproquement, on suppose que $\mathbb{1}_A \leqslant \mathbb{1}_B$.
Soit $x \in A$ alors $\mathbb{1}_A(x) = 1$. Il vient alors que $\mathbb{1}_B(x) \geqslant 1$. Les fonctions indicatrices étant à valeurs dans $\{0,1\}$, il vient que $\mathbb{1}_B(x) = 1$ donc $x \in B$.
3. Soit $x \in E$. On distingue les cas :
— $x \in A \cap B$ : $\mathbb{1}_{A\cap B}(x) = 1$ et
$$\mathbb{1}_A(x) \times \mathbb{1}_B(x) = 1 \times 1 = 1.$$
— $x \notin A \cap B$ : $\mathbb{1}_{A\cap B}(x) = 0$. De plus $x \notin A$ ou $x \notin B$, dans les deux cas on a
$$\mathbb{1}_A(x) \times \mathbb{1}_B(x) = 0.$$
Donc $\mathbb{1}_{A\cap B} = \mathbb{1}_A \times \mathbb{1}_B$.
4. On a $\mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B - \mathbb{1}_{A\cap B} = \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B - \mathbb{1}_A\mathbb{1}_B$. Soit $x \in E$ :
— $x \in A \cap B$ :
$$1 + 1 - 1 = 1 = \mathbb{1}_{A\cup B}(x).$$
— $x \in A \setminus B$ ou $x \in B \setminus A$ :
$$1 + 0 - 0 = 1 = \mathbb{1}_{A\cup B}(x).$$
— $x \notin A \cup B$ :
$$0 + 0 - 0 = 0 = \mathbb{1}_{A\cup B}(x).$$
Donc $\mathbb{1}_{A\cup B} = \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B - \mathbb{1}_{A\cap B}$.
5. Soit $x \in E$.
Si $x \in A$, alors $\mathbb{1}_{\overline{A}}(x) = 0 = 1 - 1 = 1 - \mathbb{1}_A(x)$.
Si $x \notin A$, alors $\mathbb{1}_{\overline{A}}(x) = 1 = 1 - 0 = 1 - \mathbb{1}_A(x)$.
Donc $\mathbb{1}_{\overline{A}} = 1 - \mathbb{1}_A$.

## 10 | EXERCICE ●○○

Soit $A$, $B$ et $C$ trois sous-ensembles d'un même ensemble $E$. Montrer l'équivalence :
$$A \cap B = A \cap C \iff A \cap \overline{B} = A \cap \overline{C}.$$

Correction

Par la question 5 de l'exercice précédent, $\mathbb{1}_{\overline{B}} = 1 - \mathbb{1}_B$ et $\mathbb{1}_{\overline{C}} = 1 - \mathbb{1}_C$. De plus, $\mathbb{1}_{A\cap B} = \mathbb{1}_A\mathbb{1}_B$. Alors :
$$\begin{aligned} A \cap B = A \cap C &\iff \mathbb{1}_A\mathbb{1}_B = \mathbb{1}_A\mathbb{1}_C \\ &\iff \mathbb{1}_A - \mathbb{1}_A\mathbb{1}_B = \mathbb{1}_A - \mathbb{1}_A\mathbb{1}_C \\ &\iff \mathbb{1}_A(1 - \mathbb{1}_B) = \mathbb{1}_A(1 - \mathbb{1}_C) \\ &\iff \mathbb{1}_A\mathbb{1}_{\overline{B}} = \mathbb{1}_A\mathbb{1}_{\overline{C}} \\ &\iff A \cap \overline{B} = A \cap \overline{C}. \end{aligned}$$

# Applications

## 11 | EXERCICE ●○○

Déterminer pour chacune des applications de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$ suivantes si elle est injective, surjective ou bijective.

1. $f_1 : n \mapsto n + 5$
2. $f_2 : n \mapsto n^2$
3. $f_3 : n \mapsto \lfloor \frac{n}{3} \rfloor$
4. $f_4 : n \mapsto |n - 10|$

Correction

1. $f_1 : n \mapsto n + 5$.
*Injective.* Si $f_1(n) = f_1(m)$, alors $n + 5 = m + 5$, donc $n = m$. $f_1$ est injective.
*Non surjective.* $0 \in \mathbb{N}$ n'a pas d'antécédent car $n + 5 \geqslant 5$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
2. $f_2 : n \mapsto n^2$.
*Injective.* Si $f_2(n) = f_2(m)$, alors $n^2 = m^2$, et comme $n, m \geqslant 0$, on a $n = m$. $f_2$ est injective.
*Non surjective.* $2 \in \mathbb{N}$ n'a pas d'antécédent dans $\mathbb{N}$ car $\sqrt{2} \notin \mathbb{N}$.
3. $f_3 : n \mapsto \lfloor \frac{n}{3} \rfloor$.
*Non injective.* $f_3(0) = f_3(1) = 0$ avec $0 \neq 1$.
*Surjective.* Pour tout $m \in \mathbb{N}$, $f_3(3m) = \lfloor m \rfloor = m$. $f_3$ est surjective.
4. $f_4 : n \mapsto |n - 10|$.
*Non injective.* $f_4(9) = 1 = f_4(11)$ avec $9 \neq 11$.
*Surjective.* Pour tout $m \in \mathbb{N}$,
$$f_4(10 + m) = |10 + m - 10| = m.$$
$f_4$ est surjective.

## 12 | EXERCICE ●○○

1. Soit $f : x \mapsto |x|$.
**(a)** Déterminer l'image de $]-1;2]$ par $f$.

**(b)** Déterminer l'image réciproque de $]-\infty;5[$ par $f$.

**2.** Soit $g : x \mapsto (x-1)^2$.

**(a)** Déterminer l'image de $[-1;3]$ par $g$.

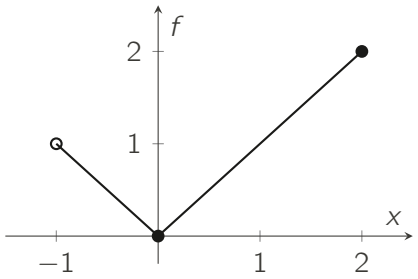
**(b)** Déterminer l'image réciproque de $[-1;3]$ par $g$.

**3.** Déterminer l'image de $]-1;0[\cup]0;4]$ par la fonction inverse.

Correction

**1. (a)** $f$ est décroissante sur $]-1;0]$ et croissante sur $[0;2]$.

On a $f(-1)=1$, $f(0)=0$ et $f(2)=2$.




Ainsi, $f(]-1;2]) = [0;2]$.

**(b)** Soit $x \in \mathbb{R}$. On cherche les réels $x$ tels que $f(x) \in ]-\infty;5[$.

$$\begin{aligned} & f(x) < 5 \\ \iff & |x| < 5 \\ \iff & -5 < x < 5. \end{aligned}$$

Ainsi, l'image réciproque de $]-\infty;5[$ par $f$ est $]-5;5[$.

**2. (a)** $g$ est décroissante sur $[-1;1]$ et croissante sur $[1;3]$.

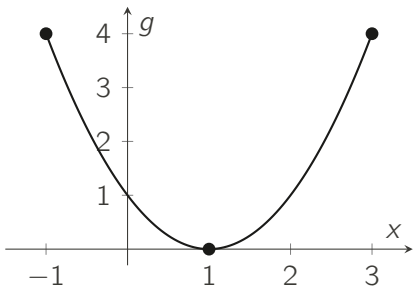
Soit $x \in [-1;1]$. Comme la fonction carrée est décroissante sur $\mathbb{R}_-$,

$$\begin{aligned} & -1 \leqslant x \leqslant 1 \\ \iff & -2 \leqslant x-1 \leqslant 0 \\ \iff & 4 \geqslant g(x) \geqslant 0 \end{aligned}$$

Soit $x \in [1;3]$. Comme la fonction carrée est croissante sur $\mathbb{R}_+$,

$$\begin{aligned} & 1 \leqslant x \leqslant 3 \\ \iff & 0 \leqslant x-1 \leqslant 2 \\ \iff & 0 \leqslant g(x) \leqslant 4 \end{aligned}$$

Ainsi, $g([-1;3]) = [0;4]$.




**(b)** Soit $x \in \mathbb{R}$. On cherche les réels $x$ tels que $-1 \leqslant g(x) \leqslant 3$.

Un carré est toujours positif, donc $g(x) \geqslant 0 > -1$ : la condition $g(x) \geqslant -1$ est toujours vérifiée. Il reste :

$$\begin{aligned} & (x-1)^2 \leqslant 3 \\ \iff & |x-1| \leqslant \sqrt{3} \\ \iff & -\sqrt{3} \leqslant x-1 \leqslant \sqrt{3} \\ \iff & 1-\sqrt{3} \leqslant x \leqslant 1+\sqrt{3}. \end{aligned}$$

Ainsi, l'image réciproque de $[-1;3]$ par $g$ est $\left[1-\sqrt{3};1+\sqrt{3}\right]$.

**3.** On note $h$ la fonction inverse. $h$ est strictement décroissante sur $]-1;0[$ et sur $]0;4]$.

Soit $x \in ]-1;0[$. Comme $h$ est décroissante sur $\mathbb{R}_-^*$ :

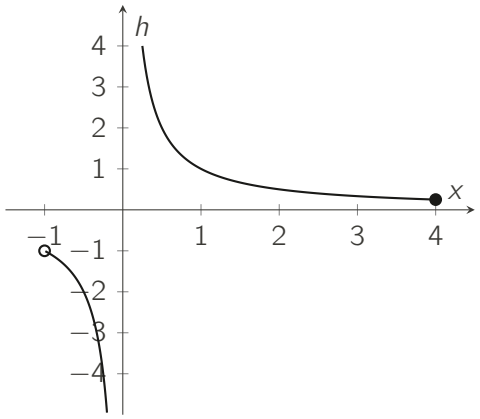
$$\begin{aligned} & -1 < x < 0 \\ \iff & \tfrac{1}{-1} > \tfrac{1}{x} \\ \iff & h(x) \in ]-\infty;-1[\,. \end{aligned}$$

Soit $x \in ]0;4]$. Comme $h$ est décroissante sur $\mathbb{R}_+^*$ :

$$\begin{aligned} & 0 < x \leqslant 4 \\ \iff & \tfrac{1}{4} \leqslant \tfrac{1}{x} \\ \iff & h(x) \in \left[\tfrac{1}{4};+\infty\right[. \end{aligned}$$

Ainsi,

$$h(]-1;0[\cup]0;4]) = ]-\infty;-1[\cup\left[\tfrac{1}{4};+\infty\right[.$$



## 13 EXERCICE ●○○

Soit $E$ et $F$ deux ensembles et $f$ une application de $E$ dans $F$.
Montrer que $f$ est injective si, et seulement si, pour tout $b \in F$ l'équation $f(x) = b$ admet **au plus** une solution.

Correction

($\Rightarrow$) Supposons $f$ injective.
Soit $b \in F$ et supposons que $x_1, x_2 \in E$ vérifient $f(x_1) = b$ et $f(x_2) = b$. Alors $f(x_1) = f(x_2)$, et par injectivité, $x_1 = x_2$. Donc l'équation $f(x) = b$ admet au plus une solution.

($\Leftarrow$) Supposons que pour tout $b \in F$, l'équation $f(x) = b$ admet au plus une solution.
Soit $x_1, x_2 \in E$ tels que $f(x_1) = f(x_2)$. En posant $b = f(x_1) = f(x_2)$, $x_1$ et $x_2$ sont deux solutions de $f(x) = b$, donc $x_1 = x_2$. Ainsi $f$ est injective.

## 14 EXERCICE ●●●

Soit $E$ un ensemble. Montrer que l'application

$$f : \left| \begin{array}{ccc} \mathcal{P}(E) & \longrightarrow & \{0,1\}^E \\ A & \longmapsto & \mathbb{1}_A \end{array} \right.$$

est une bijection et expliciter son application réciproque.

Correction

On montre que $f$ est injective et surjective.

**Injectivité.** Soit $A, B \in \mathcal{P}(E)$ tels que $f(A) = f(B)$, c'est-à-dire $\mathbb{1}_A = \mathbb{1}_B$. D'après les propriétés sur les fonctions indicatrices on a $A = B$.

**Surjectivité.** Soit $g \in \{0,1\}^E$. On pose

$$A = g^{<-1>}(\{1\}) = \{x \in E \mid g(x) = 1\}.$$

Alors $A \in \mathcal{P}(E)$ et pour tout $x \in E$ :

$$\mathbb{1}_A(x) = 1 \iff x \in A \iff g(x) = 1,$$

donc $\mathbb{1}_A = g$, soit $f(A) = g$. $f$ est surjective.

**Application réciproque.** $f$ étant bijective, son application réciproque est

$$f^{-1} : \left| \begin{array}{ccc} \{0,1\}^E & \longrightarrow & \mathcal{P}(E) \\ g & \longmapsto & \{x \in E \mid g(x) = 1\} \end{array} \right. .$$

## 15 EXERCICE ●●●

Soit $E$ un ensemble et $f$ une application de $E$ dans $E$ telle que $f \circ f \circ f = f$.
Montrer que $f$ est injective si, et seulement si, $f$ est surjective.

Correction

▷ On suppose $f$ injective. Soit $y \in E$.
On a $f(f(f(y))) = f(y)$ donc par injectivité de $f$, il vient $y = f(f(y))$. Nous avons trouvé un antécédent de $y$ par $f$. $f$ est surjective.

▷ On suppose $f$ surjective. Soit $y_1, y_2 \in E$ tels que $f(y_1) = f(y_2)$.
Par surjectivité de $f$, il existe $x_1, x_2 \in E$ tels que $y_1 = f(x_1)$ et $y_2 = f(x_2)$.
Ainsi, $f(f(x_1)) = f(f(x_2))$. Puis en composant par $f$ on obtient $f(f(f(x_1))) = f(f(f(x_2)))$ donc $f(x_1) = f(x_2)$. Nous venons de montrer que $y_1 = y_2$. $f$ est injective.

## 16 EXERCICE ●○○

Montrer que la fonction

$$f : \left| \begin{array}{ccc} [0;1] & \longrightarrow & [0;1] \\ x & \longmapsto & \begin{cases} x & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ 1-x & \text{sinon} \end{cases} \end{array} \right.$$

est une bijection et que $f^{-1} = f$.

Correction

Soit $x \in [0,1]$.
*Cas 1 :* $x \in \mathbb{Q}$. Alors $f(x) = x \in \mathbb{Q}$, donc

$$f(f(x)) = f(x) = x.$$

*Cas 2 :* $x \notin \mathbb{Q}$. Alors $f(x) = 1 - x$.
Or $1-x \notin \mathbb{Q}$ car si $1-x \in \mathbb{Q}$, alors $x = 1-(1-x) \in \mathbb{Q}$, contradiction.
Donc $f(f(x)) = f(1-x) = 1-(1-x) = x$.

Dans les deux cas, $f(f(x)) = x$, donc $f \circ f = \mathrm{id}_{[0,1]}$. Cela signifie que $f$ est sa propre bijection réciproque, donc $f$ est bijective et $f^{-1} = f$.

## 17 EXERCICE ●●○
### Fonctions hyperboliques

On définit le cosinus hyperbolique ch et le sinus hyperbolique sh par

$$\mathrm{ch}(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad \text{et} \quad \mathrm{sh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}.$$

1. Donner le domaine de définition de ces fonctions.
2. Étudier la parité de ces fonctions.
3. Montrer que pour tout $x$ dans le domaine de définition, $\mathrm{ch}(x)^2 - \mathrm{sh}(x)^2 = 1$.

4. Justifier que ces fonctions sont dérivables et donner les expressions de ch′ et sh′.
5. On s'intéresse au cosinus hyperbolique.
   **(a)** Étudier les variations de ch. Préciser les limites.
   **(b)** Montrer que ch établit une bijection d'un sous-ensemble $\mathcal{D}_c$ vers un intervalle $I$ à préciser. On note argch : $I \to \mathcal{D}_c$ sa réciproque. Déterminer $\lim\limits_{x\to+\infty} \operatorname{argch}(x)$ puis exprimer argch à l'aide de fonctions usuelles.
6. Montrer que sh établit une bijection de $\mathcal{D}_s$ vers un intervalle $J$ à préciser. On note argsh : $J \to \mathcal{D}_s$ sa réciproque. Exprimer argsh à l'aide de fonctions usuelles.

Correction

1. Ces deux fonctions sont définies sur $\mathbb{R}$.
2. Pour tout $x \in \mathbb{R}$ :
   ▷ $\operatorname{ch}(-x) = \frac{e^{-x}+e^{x}}{2} = \operatorname{ch}(x)$
   ▷ $\operatorname{sh}(-x) = \frac{e^{-x}-e^{x}}{2} = -\operatorname{sh}(x)$.
   ch est paire et sh est impaire.
3. Pour tout $x \in \mathbb{R}$ :
$$\begin{aligned}\operatorname{ch}(x)^2 - \operatorname{sh}(x)^2 &= \left(\frac{e^{x}+e^{-x}}{2}\right)^2 - \left(\frac{e^{x}-e^{-x}}{2}\right)^2 \\ &= \frac{(e^{x}+e^{-x})^2-(e^{x}-e^{-x})^2}{4} \\ &= \frac{4e^{x}e^{-x}}{4} = 1.\end{aligned}$$
4. ch et sh sont des combinaisons linéaires de $x \mapsto e^{x}$ et $x \mapsto e^{-x}$, donc dérivables sur $\mathbb{R}$, et pour tout $x \in \mathbb{R}$,
$$\operatorname{ch}'(x) = \frac{e^{x}-e^{-x}}{2} = \operatorname{sh}(x) \text{ et } \operatorname{sh}'(x) = \frac{e^{x}+e^{-x}}{2} = \operatorname{ch}(x).$$
5. **(a)** Pour tout $x \in \mathbb{R}$,
$$\begin{aligned}\operatorname{ch}'(x) \geqslant 0 &\iff \operatorname{sh}(x) \geqslant 0 \\ &\iff e^{x} \geqslant e^{-x} \\ &\iff x \geqslant -x \\ &\iff x \geqslant 0\end{aligned}$$

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $\operatorname{ch}'(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| ch | $+\infty$ | ↘ | $1$ | ↗ | $+\infty$ |

**(b)** La fonction ch est continue et strictement croissante sur $[0;+\infty[$.
D'après le théorème de la bijection monotone, elle établit une bijection de $[0;+\infty[$ vers $[1;+\infty[$. On note argch sa fonction réciproque.
Comme $\lim\limits_{x\to+\infty} \operatorname{ch}(x) = +\infty$, il vient que $\lim\limits_{x\to+\infty} \operatorname{argch}(x) = +\infty$.

Soit $y \in [1;+\infty[$, résolvons l'équation $y = \operatorname{ch}(x)$ d'inconnue $x$.
$$\begin{aligned}y = \operatorname{ch}(x) &\iff 2y = e^{x} + e^{-x} \\ &\iff e^{2x} - 2ye^{x} + 1 = 0 \\ &\iff (e^{x})^2 - 2ye^{x} + 1 = 0.\end{aligned}$$
On considère l'équation du second degré $X^2 - 2yX + 1 = 0$. On a $\Delta = 4y^2 - 4 \geqslant 0$
On obtient au moins une solution
$$X_{+,-} = \frac{2y \pm \sqrt{4y^2-4}}{2} = y \pm \sqrt{y^2-1} > 0$$
Ainsi, pour $y > 1$, nous avons deux candidats pour $x$,
$$\ln(y + \sqrt{y^2-1}) \text{ et } \ln(y - \sqrt{y^2-1}).$$
On remarque que
$$\lim_{y\to+\infty} \ln(y + \sqrt{y^2-1}) = +\infty$$
et
$$\lim_{y\to+\infty} \ln(y - \sqrt{y^2-1}) = -\infty.$$
Ainsi, $\ln(y + \sqrt{y^2-1})$ est le candidat à retenir.
On conclut en vérifiant que pour tout $y \geqslant 1$, $\operatorname{ch}(\ln(y + \sqrt{y^2-1})) = y$.
**Conclusion.** $\operatorname{argch}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2-1})$.

6. Même raisonnement.

## 18 | EXERCICE ●○○

Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \sqrt{x^2+1}$.

1. Étudier les variations de $f$. Quelle est l'image de $f$ ? On note $J = f(\mathbb{R})$.
2. Soit $g : \mathbb{R}_+ \longrightarrow J$ la restriction de $f$ à $\mathbb{R}_+$. Montrer que $g$ est bijective.
3. Calculer l'expression de $g^{-1}$.

4. Déterminer les variations de $g^{-1}$ et représenter sur la même figure les graphes de $f$ et de $g^{-1}$.

Correction

1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x^2+1>0$ donc par composition, $f$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$,
$$f'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2+1}} = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}.$$
Ainsi $f$ est strictement décroissante sur $]-\infty;0]$ et strictement croissante sur $[0;+\infty[$.
Comme $f(0)=1$ et $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x) = +\infty$, on a $f(\mathbb{R}) = [1;+\infty[$.
2. $g$ est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$. D'après le théorème de la bijection monotone, $g$ est bijective sur $\mathbb{R}_+$.
3. Soit $y \in [1;+\infty[$, résolvons l'équation $y=g(x)$ d'inconnue $x \in \mathbb{R}_+$.
$$\begin{aligned} y = g(x) &\iff y = \sqrt{x^2+1} \\ &\iff y^2 = x^2+1 \\ &\iff x^2 = y^2-1 > 0 \\ &\iff x = \sqrt{y^2-1} \end{aligned}$$
Ainsi la fonction réciproque est définie par $g^{-1}(x) = \sqrt{x^2-1}$.
4. D'après le théorème de la bijection, $g^{-1}$ est aussi croissante sur $[1;+\infty[$.

## 19 EXERCICE ●●● Théorème Knaster-Tarski

Soit $E$ un ensemble et $f : \mathcal{P}(E) \longrightarrow \mathcal{P}(E)$ vérifiant :
$$\forall X, Y \in \mathcal{P}(E), \quad X \subset Y \Longrightarrow f(X) \subset f(Y).$$
On cherche à montrer qu'il existe une partie de $E$ invariante par $f$. On note $\mathcal{E} = \{X \in \mathcal{P}(E) \mid f(X) \subset X\}$.

1. Montrer que $\mathcal{E}$ est non vide.
2. Montrer que pour tout $X \in \mathcal{E}$, $f(X) \in \mathcal{E}$.
3. Montrer que pour tous $X, Y \in \mathcal{E}$, $X \cap Y \in \mathcal{E}$.
4. On note $A = \bigcap\limits_{X\in\mathcal{E}} X$.
   **(a)** Montrer que $A \in \mathcal{E}$.
   **(b)** Montrer que $f(A) = A$.

Correction

1. On remarque que $E \in \mathcal{E}$.
2. Soit $X \in \mathcal{E}$. Comme $f(X) \subset X$ et $f$ est croissante, il vient que $f(f(X)) \subset f(X)$.
Nous venons de montrer que $f(X) \in \mathcal{E}$.
3. On rappelle que $f(X\cap Y) \subset f(X) \cap f(Y)$.
Si $X, Y \in \mathcal{E}$, $f(X) \subset X$ et $f(Y) \subset Y$.
Ainsi, $f(X) \cap f(Y) \subset X \cap Y$.
Nous venons donc de montrer que
$$f(X \cap Y) \subset X \cap Y.$$
$X \cap Y \in \mathcal{E}$.
4. **(a)** On utilise la question 2 :
$$f(A) \subset \bigcap_{X\in\mathcal{E}} f(X) \subset \bigcap_{X\in\mathcal{E}} X = A.$$
Ainsi, $A \in \mathcal{E}$.
**(b)** On sait que $f(A) \subset A$.
Toujours d'après la question 2, $f(A) \in \mathcal{E}$.
Ainsi $A = \bigcap\limits_{X\in\mathcal{E}} X \subset f(A)$.
Donc $A = f(A)$.